随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

抓规律：各时期房内压、室内压、动脉压的关系从瓣膜开关切入，如：

①快速充盈期：房室瓣开→房内压＞室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＞室内压＜动脉压

②等容收缩期：房室瓣关→房内压＜室内压、动脉瓣关→室内压＜动脉压，即房内压＜室内压＜动脉压

惯性作用可以逆压力差,往主动脉力射血

记特殊：减慢射血期房室瓣关、动脉瓣开，但房内压＜室内压＜动脉压（血液有较高动量）。即整个心动周期室内压＞动脉压仅在快速射血期初期至快速射血期中期

心房收缩期　房压＞室压＜动脉压　二尖瓣打开 射血　动脉瓣关 无射血

等容收缩期　房压＜室压＜动脉压　二尖瓣关 无射血　动脉瓣关 无射血

二、心搏出量

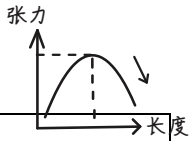
1.概念：**一侧**心室在一次搏动时射出的血液量，约 60-80ml。**搏出量=心室舒张末期容积-心室收缩末期容积**

2.影响搏出量的因素——前负荷、后负荷、心肌收缩能力（类比骨骼肌收缩的影响因素）

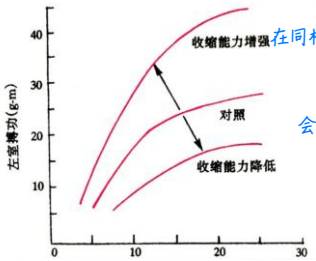
（1）前负荷=初长度=容量负荷=心室舒张末期容积或压力（收缩前承受的负荷）

①**一定范围前负荷↑→心肌收缩力↑→搏出量↑**，即**异长自身调节（Frank-Starling 机制）**，其调节范围小（自身调节逊），可精细调节搏出量的微小变化，**保持搏出量与静脉回心血量（影响前负荷）之间的平衡**，使心室舒张末期容积和压力保持在正常范围

②心肌 VS 骨骼肌的长度-张力曲线（反映肌肉初长度与张力之间的关系）



长度-张力曲线	心肌	骨骼肌
最适初长度	有	有
降支	**不明显**（连接蛋白使心肌伸展性小）	明显
初长度储备	大（满足增加初长度提高搏出量的需求）	小（自然长度已接近最适初长度利于产生最大收缩张力）



在同样的初长度下,搏出量更高

心室功能曲线

会略微下降,但不会明显下降